



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

Ensayos de Tracción con Visión por Computador.

Análisis sin Contacto de Deformaciones y Mecanismos de Falla en Materiales Heterogéneos

Autores: Serena Triviño Sáenz – strivinos@unal.edu.co
Santiago Rosas Mogollón - srosasm@unal.edu.co
Carlos Mario Garzón Ospina - cmgarzono@unal.edu.co
Grupo de Microscopía Electrónica – Departamento de Física

Resumen

En esta contribución se presentó un sistema de bajo costo para ensayos de tracción, compuesto por un desarrollo de hardware abierto y un conjunto de algoritmos de código abierto de visión por computadora para la evaluación de tensión-deformación sin contacto.

Se propuso un instructivo de tallado para su construcción y una serie de experimentos de evaluación de rendimiento. Se apartaron adaptaciones que permiten pruebas tanto de micro tensión como tensiones con cargas de hasta 50kgf, adicional a la caracterización de materiales con micro heterogeneidad estructural, y aquellos de referencia para comparación interlaboratorios.

Materiales y Métodos

Entornos del Sistema

El sistema general fue diseñado para integrar tres entornos que, al acoplarse y sincronizarse, forman un conjunto unificado capaz de realizar análisis de las deformaciones y de los mecanismos de falla:

- Hardware de generación y control de tensión uniaxial.
- Sistema de adquisición de imágenes.
- Control general mediante computadora.

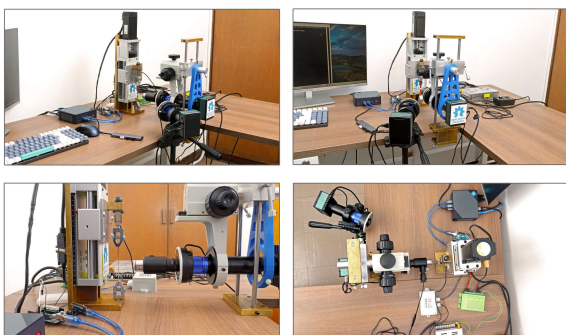


Figura 1: Diferentes entornos del sistema en un ensayo sobre una muestra de cobre.

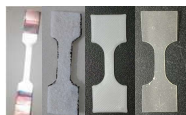


Figura 2: Muestras para ensayos (de izq. A der.) cobre con recubrimiento de acero por magnetron, plataforma de colágeno bovino, PLA, biopolímero a base Maizena.



Figura 4: Mecanismo de falla en muestra de cobre con recubrimiento de acero inoxidable.

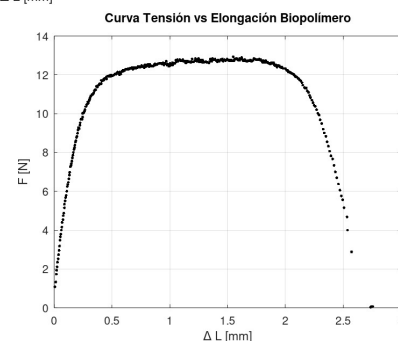
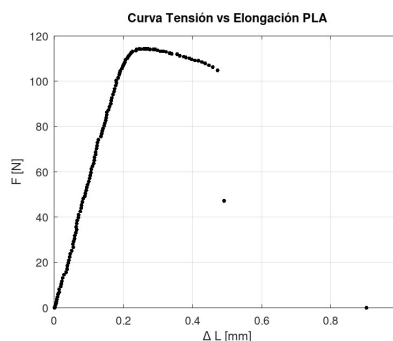
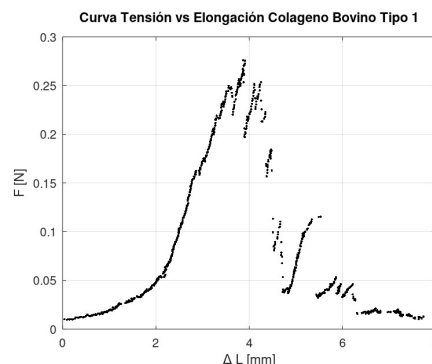


Figura 5: Curvas de Tensión Elongación.

Resultados y análisis

A continuación, las Figuras 5, 4 y 3 muestran tanto la operación de la interfaz como los resultados de las deformaciones y los mecanismos de fallo.

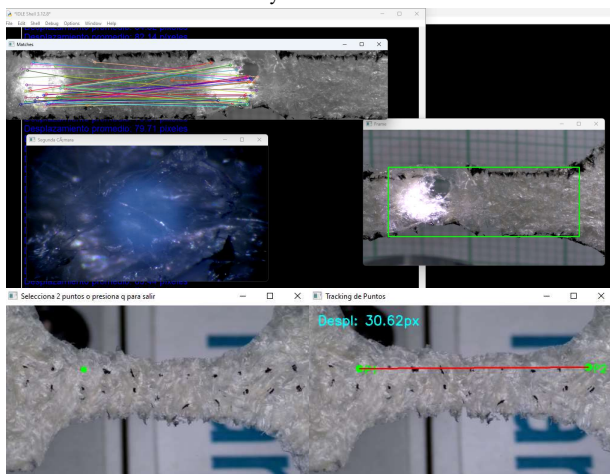


Figura 3: Ensayo de tensión deformación en plataformas de colágeno bovino.

Conclusiones

- El prototipo es una alternativa innovadora para el análisis de materiales heterogéneos. Los resultados son prometedores, aunque se requiere optimización para ampliar su aplicación en distintos contextos de estudio. Demuestra un gran potencial para analizar deformaciones y mecanismos de falla.
- El enfoque del proyecto en el movimiento de open hardware y open software ha demostrado ser un pilar esencial en el desarrollo colectivo de la ciencia. Gracias a esta filosofía se facilitó el acceso a herramientas, conocimientos y tecnologías que, de otro modo, habrían sido limitadas o inaccesibles.

Agradecimientos

Agradecemos todo el apoyo proporcionado por la Universidad Nacional de Colombia. También expresamos nuestro agradecimiento a Edison Ferney Abril Romero y a Jhon Jairo Fajardo Toledo por su invaluable ayuda en el desarrollo del sistema mecánico; y a José Alfredo Gómez Mateus por su orientación en la comprensión fundamental de los protocolos DIC (Correlación de Imágenes Digitales). Este proyecto forma parte del semillero con código Hermes 60225.

Referencias

Para conocer todas las referencias utilizadas en este proyecto, escanee el código QR

